

Fundamentals of Electric Vehicles and Charging Systems

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

3411

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Fundamentals of Electric Vehicles and Charging Systems

Department: Common

Revision: REV_Fundamentals of Electric Vehicles and Charging Systems

Pattern: Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 3411 — Fundamentals of Electric Vehicles and Charging Systems**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Fundamentals of Electric Vehicles and Charging Systems.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ വാക്കുകളും ആശയങ്ങളും പരിചയപ്പെടുത്തുക. ഇത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിഷയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കാനും കൂടുതൽ ആഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുപോകാനും സഹായിക്കും.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം ഉപയോഗിച്ച് സംയോജിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പഠിക്കുക. ഐക്യരൂപം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പഠിക്കുക.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: സങ്കീർണ്ണമായ സംവിധാനങ്ങളെ ഐക്യരൂപം ഉപയോഗിച്ച് സംയോജിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പഠിക്കുക. ഐക്യരൂപം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പഠിക്കുക.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം നിലനിർത്തിയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമായി മാറുന്നതിനായി സർക്കുലർ പ്രഖ്യാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

MODEL PAPER

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | **Max Marks:** 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Fundamentals of Electric Vehicles and Charging Systems.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

ANSWERS

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.